Кинематика поступательного движения

1.1 Скорость течения реки v = 3 км/ч, а скорость движения лодки относительно воды v_1 = 6 км/ч. Определить, под каким углом относительно берега должна двигаться лодка, чтобы проплыть поперек реки.*

1.2 Велосипедист, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, остановился и отдыхал в течение 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8 км/ч. Найти среднюю скорость велосипедиста на всем пути.

1.3 Лыжник начинает спускаться с горы, имея скорость 4 м/с. Время спуска 30 с. Ускорение лыжника при спуске постоянно и равно 0,5 м/с^2. Найдите скорость лыжника в конце спуска.

1.4 Шарик свободно скатывается по наклонному желобу с постоянным ускорением, равным по модулю 3 м/с^2. На сколько увеличится скорость шарика за 2 с?

1.5 Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Каково время полета тела до точки максимальной высоты?

1.6 Тело свободно падает из состояния покоя с высоты 50 м. На какой высоте окажется тело через 3 с падения? Сопротивлением воздуха пренебречь.

1.7 Студент проехал половину пути на велосипеде со скоростью 16 км/ч. Далее в течение половины оставшегося времени он ехал со скоростью 12 км/ч, а затем до конца пути шел пешком со скоростью 5 км /ч. Определить среднюю скорость движения студента на всем пути.

1.8 Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 60 км/ч, вторую – со скоростью 40 км/ч. Определить среднюю скорость движения на всем пути.

1.9 Турист две трети времени двигался со скоростью 6 км/ч, а оставшуюся часть времени двигался со скоростью 4 км/ч. Определить среднюю скорость движения туриста за все время.

1.10 Во время подъема в гору скорость велосипедиста, движущегося прямолинейно и равноускоренно, изменилась от 18 км/ч до 10,8 км/ч за 8 с. Чему равно ускорение велосипедиста?

Кинематика вращательного движения

2.1 Велосипедист едет по кольцевому велотреку диаметром 200 м с постоянной по модулю скоростью. За минуту он проезжает путь, равный 2-м диаметрам трека. Чему равен модуль ускорения велосипедиста?

2.2 Верхнюю точку моста радиусом кривизны 100 м автомобиль проходит со скоростью 20 м/с. Чему равно нормальное ускорение автомобиля в этой точке?

2.3 Материальная точка движется по окружности с постоянной угловой скоростью. Во сколько раз измениться нормальное ускорение если радиус уменьшить в 2 раза, а угловую скорость увеличить 3 раза.

2.4 Вал вращается с частотой 180 об/мин. С некоторого момента вал начинает вращаться равнозамедленно с угловым ускорением 3 рад/с^2. Через какое время вал остановится?

2.5 Колесо, вращаясь равнозамедленно, за время 1 мин уменьшило свою частоту с 300 об/мин до 180 об/мин. Найти угловое ускорение ε колеса.

2.6 Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости 20 рад/с через 10 оборотов после начала вращения. Найти угловое ускорение колеса.

2.7 Тело брошено со скоростью 15 м/с под углом 30° к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите радиус кривизны траектории в верхней точке.*

2.8 Материальная точка начинает движение по окружности радиусом 0,6 м с тангенциальным ускорением 1 м/с^2. В какой момент времени после начала движения модули тангенциального и нормального ускорения станут равны?*

2.9 Материальная точка начинает движение по окружности радиусом 0,6 м с тангенциальным ускорением 1 м/с^2. Найти отношение нормального и тангенциального ускорения через 2 секунды после начала движения?*
2.10 С наклонной плоскости, составляющей угол а = 30° к горизонту, скатывается без скольжения шарик. Пренебрегая трением, определить время движения шарика по наклонной плоскости, если известно, что его центр масс при скатывании понизился на 30 см.*

Динамика материальной точки

3.1 Тело массой 2 кг падает вертикально с ускорением 5 м/с^2. Определите силу сопротивления при движении этого тела.*
3.2 Тело массой 1 кг движется по закону x(t) = 5cos(5t). Найти модуль силы, действующей на тело в момент времени 2 с.
3.3 К нити подвешен груз массой 1 кг. Найти силу натяжения нити, если нить с грузом поднимать с ускорением 5 м/с^2.*
3.4 Поезд массой 500 т после прекращения тяги под действием силы трения 98 кН останавливается через время 1 мин. С какой скоростью шел поезд?
3.5 Брусок покоится на наклонной плоскости, образующей угол 30° с горизонтом. Определить силу трения покоя, действующую на тело.*
3.6 Брусок движется вверх по наклонной плоскости, образующей угол 30° с горизонтом, с постоянной скоростью. Определить модуль силы приложенную к бруску вдоль плоскости. Сила трения отсутствует.*
3.7 Шайба движется по горизонтальной плоскости со скоростью v_0. Определить путь, пройденный шайбой до полной остановки. Коэффициент трения скольжения *k*.*
3.8 Какой массы балласт надо сбросить с равномерно опускающегося аэростата, чтобы он начал равномерно подниматься с той же скоростью? Масса аэростата с балластом 1600 кг, подъемная сила аэростата 12 кН. Считать силу сопротивления воздуха одной и той же при подъеме и спуске.*
3.9 По горизонтальной шероховатой поверхности равномерно толкают ящик массой 20 кг, прикладывая к нему силу, направленную под углом 30° к горизонтали (сверху вниз). Модуль силы равен 100 Н. Чему равен модуль силы, с которой ящик давит на поверхность?*
3.10 На автомобиль массой 1 т во время движения действует сила трения равная 0,1 действующей на него силе тяжести. Какова должна быть сила тяги, развиваемая мотором автомобиля, чтобы автомобиль двигался с ускорением 2 м/с^2?&
3.11 Груз массой *m* подвешен на пружине жесткостью *k* и вращается в горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью *w* по окружности радиуса *R*. Определить растяжение пружины.*
3.12 На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами m_1 и m_2 ($m_2 > m_1$). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Нить невесома и нерастяжима.*

Динамика вращательного движения

4.1 Найти момент инерции *J* земного шара относительно оси вращения. $M_з = 5{,}976 \cdot 10^{24}$ кг, $R_з = 6{,}371 \cdot 10^6$ м.
4.2 Два маленьких шарика массой *m* = 10 кг каждый скреплены тонким невесомым стержнем длиной *L* = 20 см. Определить момент инерции *J* системы относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через центр масс.*

4.3 Определить момент инерции J тонкого однородного стержня длиной L = 50 см и m = массой 360 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/6 его длины.*

4.4 Определить момент инерции J шара массой m = 400 г и радиусом R = 7 см относительно оси, являющейся касательной к его поверхности.*

4.5 Определить момент инерции J кольца массой m = 50 г и радиусом R = 10 см относительно оси, касательной к кольцу.*

4.6 Однородный стержень длиной L = 1 м и массой m = 0,5 кг вращается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину стержня. С каким угловым ускорением ε вращается стержень, если на него действует момент силы M = 98,1 мН·м?*

4.7 Маховик, момент инерции которого J = 63,6 кг·м^2 вращается с угловой скоростью ω = 31,4 рад/с. Найти момент сил торможения M, под действием которого маховик останавливается через время t = 20 с. Маховик считать однородным диском.

4.8 Шар радиусом R = 10 см и массой m = 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению $\phi(t) = A + Bt^2 + Ct^3$, где B = 2 рад/с^2, C = – 0,5 рад/с^3. Определить момент сил M для t = 3 с.

4.9 Определить момент инерции J системы, состоящей из тонкого однородного стержня массой m = 100 г и длиной L = 80 см и двух шаров массами m_1 = 400 г и m_2 = 300 г, если первый шар закреплен на середине стержня, а второй – на его конце. Ось вращения перпендикулярна стержню и проходит через его свободный конец. Шары считать материальными точками.*

4.10 Определить момент инерции стержня длиной l и массой m относительно оси, проходящей через конец стержня (момент инерции стержня относительно оси, проходящей через центр масс, $ml^2/12$).*

4.11 Определить момент инерции диска радиуса R и массой m относительно перпендикулярной оси, проходящей через середину радиуса (момент инерции диска относительно оси, проходящей через центр масс, $mR^2/2$).*

Импульс. Энергия. Законы сохранения

5.1 Тело движется по прямой под действием постоянной силы, равной по модулю 10 Н. Сколько времени потребуется для того, чтобы под действием этой силы импульс тела изменился на 50 кг·м/с?

5.2 В инерциальной системе отсчёта тело массой 2 кг движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной 3 Н. На сколько увеличится импульс тела за 5 с движения?

5.6 Два шарика массами 0,1 кг и 0,2 кг движутся навстречу друг к другу с одинаковыми скоростями равными 0,5 м/с. Найти скорость шариков после абсолютно неупругого столкновения.*

5.7 Из пушки стреляют снарядом массой 20 кг, который вылетает из ствола в горизонтальном направлении со скоростью 102 м/с относительно пушки. Пушка при этом откатывается, приобретая относительно земли скорость 2 м/с. Чему равна масса пушки, если массой сгоревшего порохового заряда можно пренебречь?*

5.9 Тело массой 1 кг движется по закону x(t) = 5cos(5t). Найти модуль импульса тела в момент времени t=2 с.

5.10 Платформа с орудием массой 1т движется со скоростью 1м/с. Из орудия производится выстрел под углом 60° к горизонту в направлении, противоположном движению. Масса снаряда 10 кг, начальная скорость 100м/с. Определить скорость платформы после выстрела.*

5.11 Два шара массами 1кг и 2кг движутся навстречу друг другу вдоль одной прямой с одинаковыми скоростями, равными 1 м/с. Определить количество теплоты, выделившееся после абсолютно неупругого удара.*

5.12 Два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым. Модуль импульса первого тела равен 2 кг·м/с а второго тела равен 3 кг·м/с. Чему равен модуль импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?*

5.13 Тело свободно падает без начальной скорости. Изменение модуля импульса этого тела за промежуток времени 2 с равно 10 кг·м/с. Чему равна масса тела? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

5.14 Тележка движется по инерции по гладким горизонтальным рельсам со скоростью 4 м/с. На тележку вертикально сверху аккуратно опускают мешочек с песком. Масса мешочка в 3 раза меньше массы тележки. Чему будет равен модуль скорости тележки с мешочком после того, как проскальзывание мешочка относительно тележки прекратится?*

5.15 Тело массой 200 г двигаясь со скоростью 3 м/с абсолютно упруго ударяется о тело массой 1 кг. Найти скорость второго тела после соударения.*

5.16 Пуля массой 9 г, летящая со скоростью 500 м/с, попала в баллистический маятник массой 6 кг и застряла в нем. На какую высоту, откачнувшись после удара, поднимется маятник?*

5.17 Шарик массой 500 г, подвешенный на нити, отклонили от положения равновесия на угол 60° и отпустили. Определить силу натяжения нити в момент прохождения положения равновесия.*

Работа. Энергия. Закон сохранения энергии

6.1 Какую работу нужно совершить, чтобы поднять санки массой m = 10 кг на вершину гладкой ледяной горки высотой h = 2 м?

6.2 Какую работу A надо совершить, чтобы поставить вертикально столб, лежащий на земле? Длина столба L = 5 м, масса m = 80 кг.*

6.3 Тело массой m = 5 кг поднимают с ускорением a = 2 м/с^2. Определите работу силы в течение первых пяти секунд.*

6.4 Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте его кинетическая энергия будет равна потенциальной?

6.5 При выстреле из орудия снаряд массой m_1 = 10 кг получает кинетическую энергию T_1 = 1,8 МДж. Определить кинетическую энергию T_2 ствола орудия вследствие отдачи, если масса ствола орудия равна m_2 = 600 кг.*

6.6 Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур так, что его длина стала больше на Δx = 10 см. С какой скоростью v полетел камень массой m = 20 г? Жесткость шнура k = 1 кН/м.*

6.7 Пружина жесткостью k=1000 Н/м была сжата на Δx_1 = 5 см. Какую работу нужно совершить, чтобы сжатие пружины увеличить до Δx_2 = 15 см?

6.8 Снаряд массой m = 5 кг бросают под углом 60° к горизонту, совершая при этом работу A = 500 Дж. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить дальность полета снаряда.*

6.9 Определить наименьшую высоту h, с которой должна скатываться тележка с человеком по желобу, переходящему в петлю радиусом R = 6 м, и не оторваться от него в верхней точке петли.*

6.10 Камень брошен под углом к горизонту со скоростью 10 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить, на какой высоте скорость камня уменьшится вдвое.*

6.11 Шарик подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной 2 м. Какую минимальную скорость нужно сообщить шарику, чтобы он описал окружность в вертикальной плоскости? Сопротивлением воздуха пренебречь.*

Закон сохранения момента импульса

7.1 Кинетическая энергия вала, вращающегося с частотой n = 5 об/с, равна T = 60 Дж. Найти момент импульса L вала.
7.2 Найти момент импульса земного шара относительно оси вращения. $M_з = 5{,}976 \cdot 10^{24}$ кг, $R_з = 6{,}371 \cdot 10^{6}$ м.
7.3 Человек массой m = 60 кг, стоящий на краю горизонтальной платформы массой M = 120 кг, вращающейся по инерции вокруг неподвижной вертикальной оси с частотой n_1 = 12 мин$^{-1}$, переходит к ее центру. Считая платформу круглым однородным диском, а человека – точечной массой, определите, с какой частотой n_2 будет вращаться платформа.*
7.4 При раскручивании диска массой m = 20 кг и радиусом R = 0,6 м электродвигателем, обладающим КПД η = 0,4, была затрачена энергия E = 10 кДж. Определить момент импульса L диска.
7.5 Человек стоит на скамье Жуковского и ловит рукой мяч массой m = 0,4 кг, летящий в горизонтальном направлении со скоростью v = 20 м/с. Траектория мяча проходит на расстоянии r = 0,8 м от вертикальной оси вращения скамьи. С какой угловой скоростью ω начнет вращаться скамья с человеком, поймавшим мяч, если суммарный момент инерции человека и скамьи равен J = 6 кг·м^2?*

Закон сохранения энергии при вращательном движении

8.1 Кинетическая энергия вращательного движения $T_{вр}$ шара, катящегося по горизонтальной поверхности, равна 20 Дж. Определите кинетическую энергия $T_п$ поступательного движения шара и его полную кинетическую энергию T.
8.2 Диск массой m = 2 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью v = 4 м/с. Найти полную кинетическую энергию T диска.
8.3 Шар диаметром d = 6 см и массой m = 0,25 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости с частотой вращения n = 4 об/с. Найти кинетическую энергию T шара.
8.4 Обруч массой m = 0,5 кг и радиусом R = 0,7 м привели во вращение, сообщив ему энергию вращательного движения $T_{вр}$ = 1500 Дж, и опустили на пол так, что его ось вращения оказалась параллельной плоскости пола. Если сила трения совершила работу, равную по величине A = 700 Дж, то обруч начал движение без проскальзывания. Определить кинетическую энергию поступательного движения $T_п$ обруча.
8.5 Сплошной цилиндр массой m = 4 кг катится без скольжения по горизонтальной поверхности со скоростью v = 2 м/с. Определить полную кинетическую энергию T цилиндра.
8.6 Полый цилиндр массой m = 2 кг катится без скольжения по горизонтальной поверхности со скоростью v = 4 м/с. Определить полную кинетическую энергию T цилиндра.
8.7 Определить линейную скорость v центра шара, скатившегося без скольжения с наклонной плоскости высотой h = 10 см?*
8.8 Сколько времени будет скатываться без скольжения обруч с наклонной плоскости длиной L = 2 м и высотой h = 10 см?*
8.9 Шар и сплошной цилиндр, изготовленные из одного и того же материала, одинаковой массы и одинакового радиуса, катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Определите, во сколько раз отличаются их кинетические энергии.
8.10 Платформа в виде диска радиуса 1 м вращается по инерции с частотой 6 об/мин. На краю платформы стоит человек массой 80 кг. Сколько оборотов в минуту будет делать платформа, если человек пойдет в ее центр? Момент инерции платформы 120 кг×м^2.*

8.11 Диск радиуса 0,5 м и массой 5 кг вращался с частотой 8 $с^{-1}$. При торможении, двигаясь равнозамедленно, он остановился через 4с. Определить тормозящий момент.

8.12 Маховик радиуса 10 см насажен на горизонтальную ось. На обод маховика намотан шнур, к которому привязан груз массой 80 кг. Опускаясь равноускоренно, груз прошел расстояние 1,6м за 2с. Определить момент инерции маховика.*

8.13 Стержень длиной l = 1м подвешен за один из концов. Стержень отклонили на угол а = 60° и отпустили. Определить угловую скорость стержня в момент прохождения положения равновесия.*

8.14 Маховик с моментом инерции 1 кг×$м^2$ вращается с угловой скоростью 2 рад/с. Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить скорость вращения в два раза?